

Cuánto cuesta buscar

La búsqueda de la sesión 4, ahora medida: cuánto trabaja, cuánta memoria ocupa y si se puede confiar en el camino que trae.

El mismo Pac-Man, tres laberintos y una estrategia nueva.

Treinta y seis de los sesenta minutos son de ustedes: una estación con la simulación y el Laboratorio 3.

1 • El de la sesión 4



2 • Abierto



3 • Con un ciclo



Los tres laberintos del Laboratorio 3

Antes de empezar: una pregunta

Laberinto de la sesión 4. Amplitud. Vecinos en orden: arriba, abajo, izquierda, derecha.

- 01 Sale B2 y entran sus vecinos
- 02 Sale B3
- 03 Sale C2
- 04 ¿Qué queda en la frontera, y en qué orden?

Un minuto, en papel y sin celular. Escriban su respuesta antes de que pase la lámina.

La cola, después de tres salidas

Sale siempre la más antigua. Lo nuevo entra por atrás.

Paso	Sale	Frontera después del paso
1	B2	B3 · C2
2	B3	C2 · B4
3	C2	B4 · D2

Si escribieron D2 antes que B4, usaron una pila: eso es profundidad. Lo de la clase pasada sigue en pie: amplitud, 24 pasos y costo 56; costo uniforme, 28 pasos y costo 28.

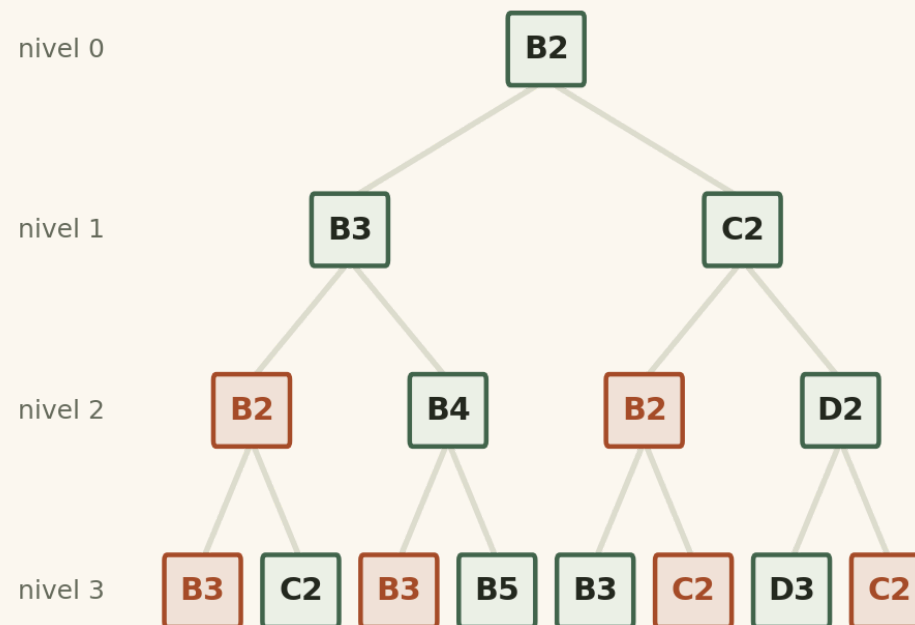
Árbol o grafo: ¿recuerda lo que ya vio?

Desde B3 se puede volver a B2. Sin memoria, ese B2 es un nodo nuevo.

Búsqueda en árbol: no recuerda nada. Vuelve a abrir casillas que ya abrió.

Búsqueda en grafo: guarda las casillas ya expandidas y no las vuelve a abrir.

El laberinto tiene 64 casillas libres.
El árbol de búsqueda que sale de ellas no tiene fin.



en terracota: casillas que ya estaban más arriba en la misma rama

Tres niveles del árbol que sale de B2

Estación 1 • Quítenle la memoria

Diez minutos, en parejas. Laberinto de la sesión 4.

- 01 Apaguen «evitar estados repetidos» y escriban: ¿cuál termina?
- 02 Profundidad: «Un paso» seis veces. ¿Dónde queda atrapada?
- 03 Amplitud: «Hasta el final». Anoten expandidos y frontera
- 04 Enciendan el interruptor otra vez y comparen

Los números pequeños sobre las casillas dicen cuántas veces se expandió cada una.

Sin memoria, el laberinto no se acaba

La misma búsqueda, con y sin la lista de visitados. Tope de la simulación: 20 000 expansiones.

	Con memoria • grafo	Sin memoria • árbol
Amplitud	24 pasos • 62 expandidos	Nivel 13 de 24 • frontera 21 076
Profundidad	28 pasos • 62 expandidos	Va y viene entre D2 y C2

Para llegar a la comida sin memoria, amplitud necesitaría más de 34 186 173 expansiones. En un laberinto de 64 casillas.

Cuatro números para comparar

Los cuatro están en la simulación. Son las columnas del Laboratorio 3.

Contador	Qué mide	En la teoría
Expandidos	Cuántos nodos salieron de la frontera	Tiempo
Frontera máxima	Lo más que guardó a la vez	Memoria
Pasos	Largo del camino que trajo	¿Óptima en pasos?
Costo	Lo que cuesta ese camino	¿Óptima en costo?

b: cuántos vecinos tiene un nodo. d: a cuántos pasos está la meta más cercana. m: la rama más larga que puede recorrer.

De b y d sale $O(b^d)$

Cuántos nodos tiene el árbol de búsqueda en el nivel de la meta, contados con la simulación.

Laberinto	Vecinos por casilla	d	Nodos en el nivel d
El de la sesión 4	2	24	36 489 520
Abierto	3,58	20	58 556 111 856
Con un ciclo	2,09	5	32

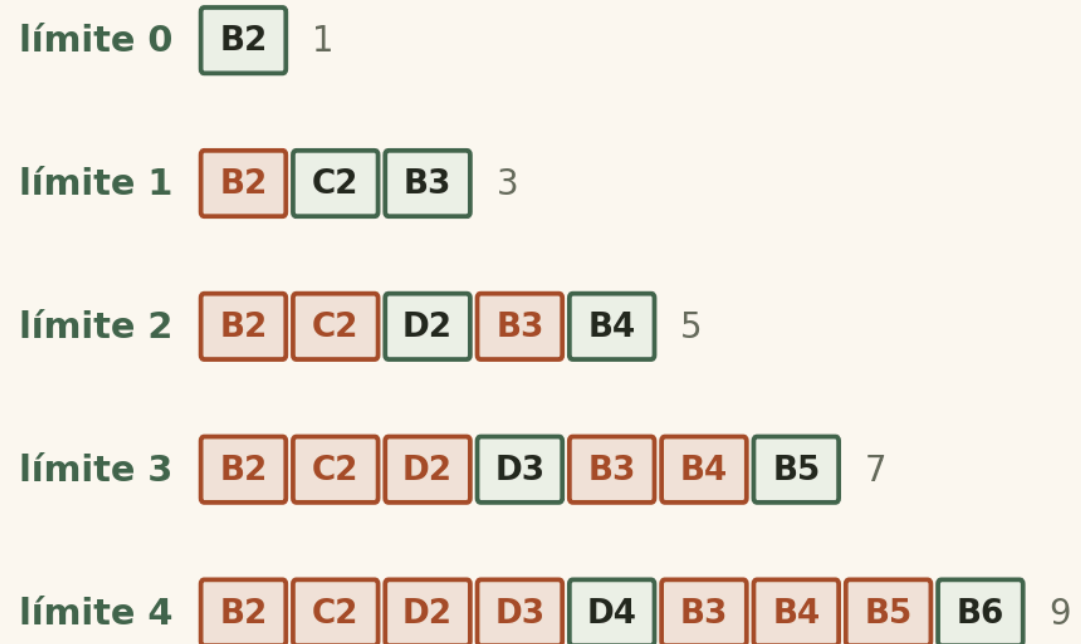
El exponente manda: un b chico con d grande ya es imposible. La búsqueda en grafo pone el techo en las casillas del tablero.

Profundización iterativa

Profundidad con un límite que sube: 0, 1, 2... Cada vuelta empieza de cero.

Encuentra la comida en la primera vuelta cuyo límite la alcanza. Por eso trae el camino con menos pasos, igual que amplitud.

Guarda solo un pasillo, como profundidad. El precio: repite en cada vuelta el trabajo de las anteriores.



en terracota: lo que ya se había expandido en una vuelta anterior

Las cinco primeras vueltas, en el laberinto de la sesión 4

Completa, óptima y a qué costo

Completa: si hay solución, la encuentra. Óptima: encuentra la mejor.

Estrategia	¿Completa?	¿Óptima?	Tiempo	Memoria
Amplitud	Sí	En pasos	$O(b^d)$	$O(b^d)$
Profundidad	Solo si m es finito	No	$O(b^m)$	$O(bm)$
Costo uniforme	Sí, si cada paso cuesta > 0	En costo	$O(b^{1+C^*/\epsilon})$	$O(b^{1+C^*/\epsilon})$
Prof. iterativa	Sí	En pasos	$O(b^d)$	$O(bd)$

La memoria $O(bm)$ de profundidad es la de la versión en árbol. En el laboratorio usan la versión con memoria: fíjense si se cumple.

Laboratorio 3 • Midan y expliquen

Veinte minutos aquí. Lo que falte se termina en casa.

- 01 Parte B: doce corridas con memoria y cinco sin memoria
- 02 Parte C: la tabla de la lámina 10, con evidencia de sus corridas
- 03 Parte D: cuatro preguntas que dependen de sus números
- 04 Una captura del registro de corridas, pegada en el PDF

Donde la medición no coincida con su predicción, no la corrijan: explíquenla.

Lo que deberían poder explicar

Tres preguntas. Se responden con números, no con la teoría sola.

- 01 ¿Dónde dieron lo mismo amplitud y costo uniforme? ¿Por qué?
- 02 ¿Fue la frontera de profundidad más chica que la de amplitud?
- 03 ¿Cuánto trabajo repitió la profundización iterativa?

Si su tabla contradice la de la lámina 10, no está mal su tabla: falta una explicación.

La próxima semana: buscar con una pista

Ninguna de las cuatro estrategias de hoy sabe hacia dónde queda la comida.

Fuente	Qué buscar ahí
Russell y Norvig, AIMA (4.^a ed.), cap. 3	Árbol y grafo, profundización iterativa y la tabla de comparación
Curso CS188 • Berkeley	Proyecto 1: las mismas estrategias sobre Pac-Man

Martes 20 de octubre: búsqueda heurística y A*. Laboratorio 3: en el aula virtual, en PDF, hasta el lunes 19 de octubre a las 23:59.